

信号与系统

信号分析

连续信号

抽样
重建

离散信号

- 时域表示：信号表示为冲激信号的线性组合
- 频域表示：信号表示为正弦信号的线性组合（CFS, CTFT）
- S域表示：信号表示为复指数的线性组合（单边、双边）
- 时域表示：信号表示为脉冲序列的线性组合
- 频域表示：信号表示为正弦序列的线性组合（DFS, DTFT）
- Z域表示：信号表示为复指数的线性组合（单边、双边）

信号表示

系统分析

连续系统

离散系统

- 时域描述：微分方程(组): $h(t)$ $y(t)=x(t)*h(t)$
- 频域描述：系统频响特性: $H(j\omega)$ $Y(j\omega)=X(j\omega)H(j\omega)$
- S域描述：系统函数: $H(s)$ $Y(s)=X(s)H(s)$
- 时域描述：差分方程(组): $h[k]$ $y[k]=x[k]*h[k]$
- 频域描述：系统频响特性: $H(e^{j\Omega})$ $Y(e^{j\Omega})=X(e^{j\Omega})H(e^{j\Omega})$
- Z域描述：系统函数: $H(z)$ $Y(z)=X(z)H(z)$

系统描述

信号表示

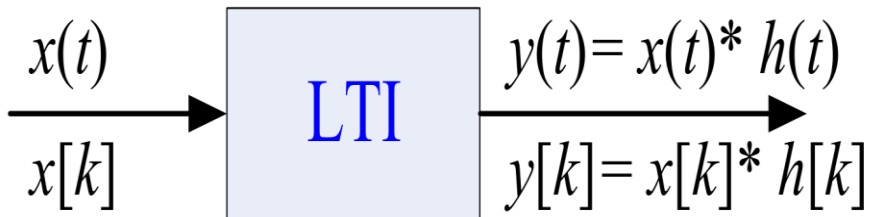
S&S作用机理

系统描述

时域

$$x(t) \propto \delta(t)$$

$$x[k] \propto \delta[k]$$



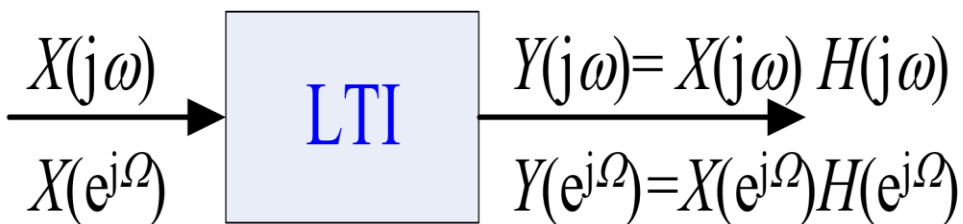
$$h(t)$$

$$h[k]$$

频域

$$x(t) \propto e^{j\omega t}$$

$$x[k] \propto e^{j\Omega k}$$



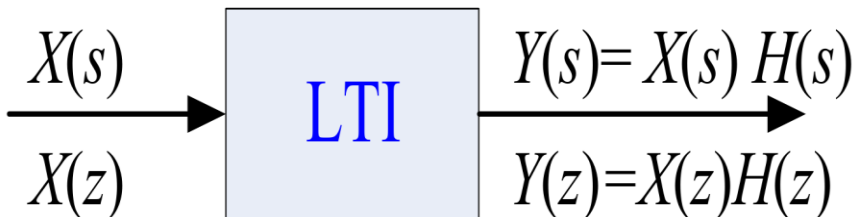
$$H(j\omega)$$

$$H(e^{j\Omega})$$

复频域

$$x(t) \propto e^{st}$$

$$x[k] \propto z^k$$



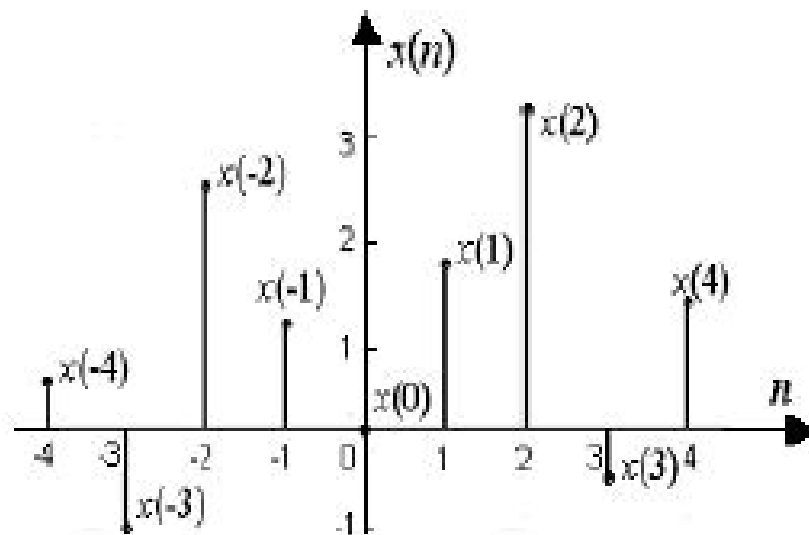
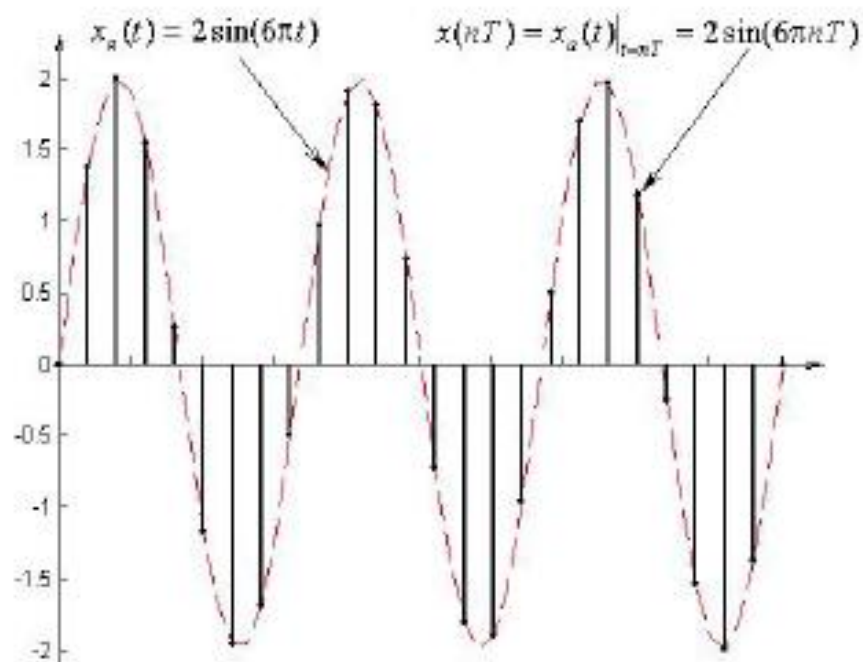
$$H(s)$$

$$H(z)$$



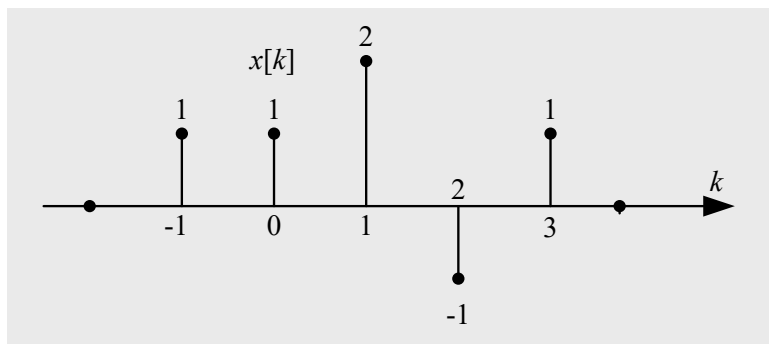
第1章 离散时间信号与系统

- 离散时间信号及表示方法



离散信号的表示

图形



向量

$$\downarrow$$
$$x[k] = \{1, 1, 2, -1, 1\}$$

$$x[k] = \{1, 1, 2, -1, 1; k = -1, 0, 1, 2, 3\}$$

表达式

$$x[k] = 2^k u[k]$$

离散序列的产生

- (1) 对连续信号抽样 $x[k]=x(kT)$, T -sampling period
- (2) 信号本身是离散的
- (3) 计算机产生

离散信号: 时间上量化的信号

数字信号: 时间和幅度上都量化的信号

基本序列

(1) 单位脉冲序列

$$\text{定义: } \delta[k] = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$$

(2) 单位阶跃序列

$$\text{定义: } u[k] = \begin{cases} 1 & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

(3) 矩形序列

$$R_N[k] = \begin{cases} 1 & 0 \leq k \leq N-1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

基本序列

(4) 指数序列

$$x[k] = a^k, \quad k \in \mathbf{Z}$$

有界序列:

若 $\forall k \in \mathbf{Z}$, 存在 $|x[k]| \leq M_x$ (M_x 是与 k 无关的常数)

$a^k u[k]$: 右指数序列, $|a| \leq 1$ 序列有界

$a^k u[-k]$: 左指数序列, $|a| \geq 1$ 序列有界

基本序列

(5) 虚指数序列(单频序列)

$$x(t) = e^{j\Omega t} \quad \text{角频率为}\Omega\text{的模拟信号}$$

$$x[k] = x(t)\big|_{t=kT} = e^{j\Omega kT} = e^{j\omega k}$$

数字角频率 ω 与模拟角频率 Ω 之间的关系为
 $\omega = \Omega T$

例：虚指数序列 $x[k]=\exp(j\omega k)$ 的周期性

解： 当 $\omega / 2\pi$ 为有理数时，虚指数序列才是周期序列。

如果 $\omega / 2\pi = M / N$ ，而且 N 、 M 是不可约的整数，
则序列 $x[k]=\exp(j\omega k)$ 的周期为 N 。

虚指数序列 $x[k]=\exp(j\omega k)$ 不一定为周期序列。
而连续虚指数信号 $x(t)=\exp(j\Omega t)$ 必是周期信号。

基本序列

(6) 正弦型序列

$$\cos(k\omega) = \frac{1}{2}(e^{j\omega k} + e^{-j\omega k})$$

$$\sin(k\omega) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega k} - e^{-j\omega k})$$

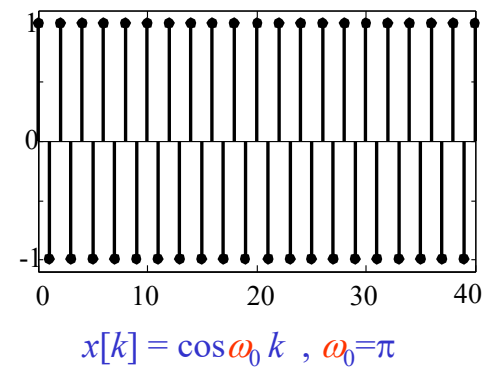
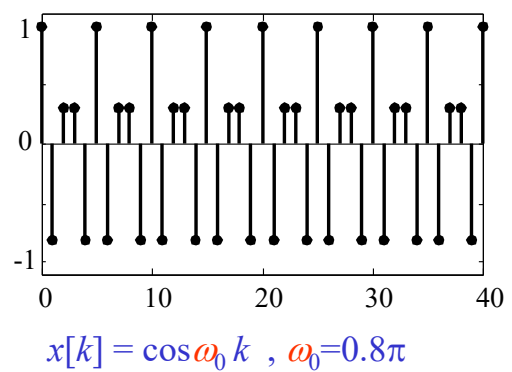
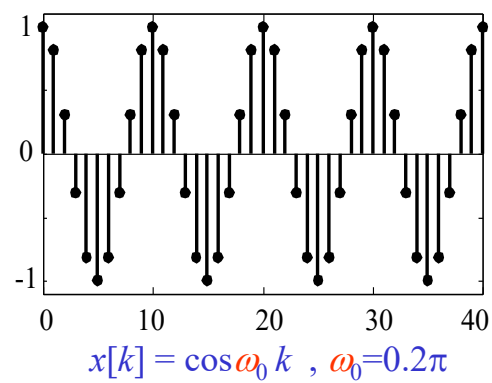
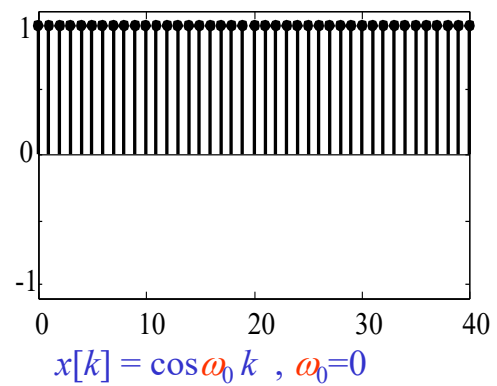
正弦型序列与虚指数序列是同类信号，可以相互线性表达，正弦型序列也不一定是周期序列，其周期性的判断与虚指数序列相同。

例：试确定余弦序列 $x[k] = \cos \omega_0 k$ 当

- (a) $\omega_0=0$; (b) $\omega_0=0.1\pi$; (c) $\omega_0=0.2\pi$;
(d) $\omega_0=0.8\pi$; (e) $\omega_0=0.9\pi$; (f) $\omega_0=\pi$ 时的基本周期 N 。

解：

- (a) $\omega_0/2\pi=0/1$, $N=1$ 。
(b) $\omega_0/2\pi=0.1/2=1/20$, $N=20$ 。
(c) $\omega_0/2\pi=0.2/2=1/10$, $N=10$ 。
(d) $\omega_0/2\pi=0.8/2=2/5$, $N=5$ 。
(e) $\omega_0/2\pi=0.9/2=9/20$, $N=20$ 。
(f) $\omega_0/2\pi=1/2$, $N=2$ 。



当 ω_0 从0增加到 π 时，余弦序列幅度的变化将会逐渐加快

正弦型序列 $\cos(\omega_0 k)$ 的特性

由于 $\cos[(2\pi - \omega_0)k] = \cos(\omega_0 k)$

当 ω_0 从 π 增加到 2π 时, 余弦序列幅度的变化将会逐渐变慢。

ω_0 在 π 附近的余弦序列是 高频信号。

ω_0 0或 2π 附近的余弦序列是 低频信号。

$$\cos((\omega_0 + 2\pi n)k) = \cos(\omega_0 k) \quad n \in \mathbb{Z}$$

两个余弦序列的角频率相差 2π 的整数倍时, 是同一个序列。

ω_0 在 π 奇数倍附近的余弦序列是 高频信号。

ω_0 在 π 偶数倍附近的余弦序列是 低频信号。

试判断下列正弦序列的周期性，若为周期序列，求出该序列周期。

① $\sin(\frac{\pi}{4}n)$

② $\sin(\frac{4\pi}{5}n)$

③ $\sin(\frac{n}{4})$